CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 2
DIGESTION : APPAREIL DIGESTIF, MASTICATION ET ENZYMES

Correction de l'exercice 1 : **Organes et étapes de la digestion**

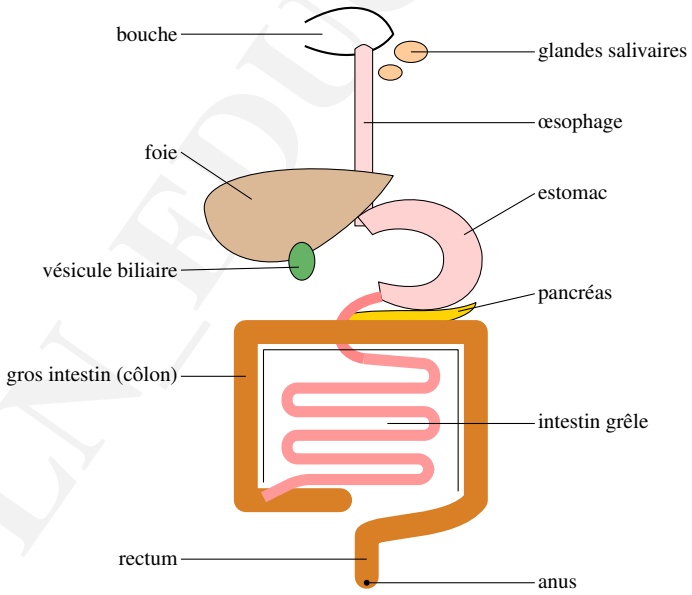
1)

Organes du tube digestif	Organes hors du tube digestif (glandes annexes)
Bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin	Glandes salivaires, foie, pancréas

2) **1-b ; 2-c ; 3-d ; 4-a ; 5-e**.

Correction de l'exercice 2 : **L'appareil digestif**

1) Annotation :



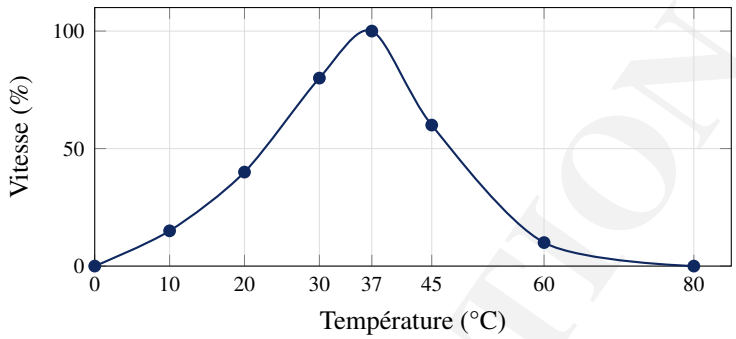
2) Titre : **Schéma de l'appareil digestif de l'Homme**.
3) Bouche → pharynx → œsophage → estomac → intestin grêle → gros intestin → rectum → anus.
4) Étape **buccale** : formation du **bol alimentaire** ; étape **stomacale** (gastrique) : formation du **chyme** ; étape **intestinale** : formation du **chyle**.

Correction de l'exercice 3 : La digestion de l'amidon in vitro

1) L'**eau iodée** met en évidence l'**amidon** (coloration bleu-violet). La **liqueur de Fehling** à chaud met en évidence un **sucre réducteur** (précipité rouge brique).
2) Le tube 1 est le **tube témoin** : il montre que l'eau seule ne transforme pas l'amidon.
3) Dans le tube 2, à la fin, l'eau iodée ne bleuit plus : l'amidon a disparu ; la liqueur de Fehling donne un précipité rouge brique : un sucre réducteur est apparu. L'amidon a été transformé en sucre réducteur, le **maltose**.
4) La salive **digère** l'amidon (simplification moléculaire). La substance active est une enzyme : l'**amylase salivaire**.
5) Pour se rapprocher des conditions naturelles : 37 °C est la température du corps humain, à laquelle l'enzyme agit le mieux.

Correction de l'exercice 4 : Influence de la température sur une enzyme

1) Courbe :



2) Température optimale : **37 °C**, qui correspond à la **température du corps humain**.
3) À 0 °C, l'enzyme est simplement **inactivée** (bloquée par le froid) mais pas détruite : ramenée à 37 °C, elle agit de nouveau. À 80 °C, l'enzyme est **détruite** par la chaleur : son action est définitivement perdue.
4) Une enzyme agit à une température précise (optimale) ; le froid ralentit ou bloque son action de façon réversible, la forte chaleur la détruit de façon irréversible.

Correction de l'exercice 5 : L'importance de la mastication

1) Hypothèse : l'**absence de mastication** des aliments, due à la perte des dents, serait à l'origine des troubles digestifs de Modou.
2) Protocole : écraser un morceau de pain au mortier (pain « mastiqué ») et laisser l'autre entier ; placer chacun dans un tube avec la même quantité de salive ; mettre les deux tubes au bain-marie à 37 °C ; faire régulièrement le test à l'eau iodée sur un prélèvement de chaque tube et noter le temps de disparition de l'amidon.
3) L'amidon du pain écrasé est digéré beaucoup plus vite (15 min) que celui du morceau entier (plus de 45 min). En effet, le broyage augmente la **surface de contact** entre l'aliment et l'enzyme. L'hypothèse est vérifiée.
4) La mastication réduit les aliments en petits morceaux et accélère leur digestion par les enzymes. Conseil : bien mâcher les aliments, manger des aliments mous et consulter un dentiste pour remplacer les dents manquantes (prothèse).

Correction de l'exercice 6 : pH et spécificité des enzymes

1) En A, l'amidon est digéré ; en B (milieu acide), il ne l'est pas. L'amylase salivaire n'agit qu'en **milieu neutre** (pH voisin de 7) : son action dépend du **pH**.
2) Dans le tube C, l'amidon n'est pas digéré : la salive bouillie a perdu son action. La **chaleur détruit l'enzyme**.
3) Le gluten (protéine) n'est pas transformé par la salive : l'amylase salivaire n'agit que sur l'amidon. Les enzymes sont **spécifiques** : chaque enzyme agit sur un seul type d'aliment (substrat).
4) Dans l'estomac, le milieu très acide **arrête l'action** de l'amylase salivaire : la digestion de l'amidon s'interrompt jusqu'à l'intestin grêle, où elle se poursuit grâce aux enzymes pancréatiques et intestinales.

LN EDUCATION